

排列组合与概率（六题进阶特训）

姓名: _____ 日期: _____ 讲次: 第 X 讲

一、 核心公式与思维诊断

- 学完本讲后，你应该能够：
- 明确计数对象：对象是否相同？单位是否有标号？
- 掌握“先确定容量，再计算组合数”的稳定流程；
- 恰当处理必须同行、必须分开、出现最高频的特殊对象；
- 灵活运用对称性与容斥原理简化计算。

【核心思维】容量分配法—— 先写人数结构，再算组合方法

遇到“至少”“至多”等人数限制，先解整数方程列出容量结构，能把一团乱麻变成确定的分类标准。

重要公式与结论填空：

1. 方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n$ ($x_i \geq 1$) 的正整数有序解个数为 _____。
2. 将 n 个不同对象分配到 r 个有标号单位，人数依次为 $n_1, \dots, n_r$ ，分配数为 _____。
3. 容斥原理： $|A \cup B| =$ _____。
4. 如果一对对象在两个位置上的排列仅有两种，且等可能，那么满足一种特定大小关系的概率必定为 _____。

二、 经典题型突破

【思路唤醒】

做题第一步：先问自己，对象一样不一样？盒子有没有标号？

如果有特殊限制对象，优先安排他们！

原卷第题型一：相同球放入有标号盒题

将 8 个完全相同的球放入编号为 1,2,3 的三个空盒中，要求放入后三个盒子均不空，且三个盒子中的球数均不相同。求放法数。

解：

原卷第题型二：平均分配的概率计算题

将 5 名男大学生、4 名女大学生平均分配到甲、乙、丙三所学校，每所学校 3 人，判断下列概率结论是否正确。

- A. 甲学校没有女大学生的概率为 $\frac{5}{21}$
- B. 甲学校至少有两女大学生的概率为 $\frac{25}{42}$
- C. 每所学校都有男大学生的概率为 $\frac{6}{7}$
- D. 乙学校分配两名女生、一名男生，同时丙学校至少有一名女生的概率为 $\frac{1}{7}$

解：

原卷第题型三：人数有上下限的分配题

五名大学生前往观看冰球、速滑、花滑三场不同比赛。每场比赛至少有一名、至多有两名学生前往。甲同学不去观看冰球比赛。求分配方案数。

解：

原卷第题型四：利用对称性快速求概率题

将六棵高矮不同的小树栽成前后两排，每排三棵。求后排每棵小树都比其对应的前排小树高的概率。

解：

原卷第题型五：多日排课问题题

某年级武术课有太极拳、形意拳、长拳、兵器四门。从周一至周五每天下午安排两门课。每周：太极拳上课三次；形意拳上课三次；长拳上课两次；兵器上课两次；同一门课同一天只上一节。求排课方式数。

解：

原卷第题型六：带有同行与不同组的人员分配题

八名同学前往武当山、黄山、庐山三个不同景点，每人只选择一个景点，每个景点至少有两名同学。八人中有四名男生、四名女生，并满足：男生甲与女生 A 不去同一景点；女生 B 与女生 C 去同一景点。求游玩行程的方法数。

解：

三、 课堂复盘与反思

本讲我最容易犯错的地方是（请打勾）：

- ☐ 没搞清对象到底相不相同、盒子有没有标号。
- ☐ 算完了不知道乘的是什么，出现了重复计数。
- ☐ 忘了利用容量去分类，导致直接硬算是漏掉情况。
- ☐ 没有优先安排那个限制最大的对象。

我需要重做复练的题目是：
